Лабораторная работа №6

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

14 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Выполнить лабораторную работу по указаниям.

Теоретическое введение

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной работы

Определяю имя домашнего каталога. (рис. @fig:001).

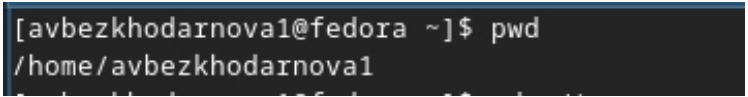


Рис. 1: Домашний каталог

Перехожу в каталог tmp (рис. @fig:002).

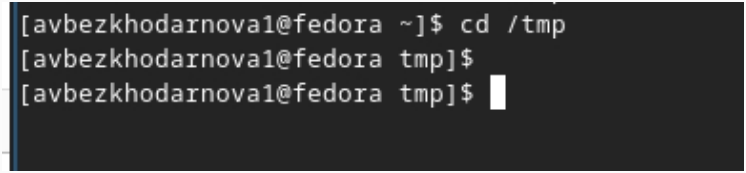


Рис. 2: Каталог

Использую команду ls с разными опциями (Рис @fig:003).

```
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root             root             400 мар 19 18:34 .
dr-xr-xr-x.  1 root             root             158 ноя  1  2023 ..
drwxrwxrwt.  2 root             root              40 мар 19 18:22 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root             root              40 мар 19 18:22 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root             root               0 мар 19 18:22 sddm-auth-2991e572-c44c-45c6-b4cd
86de61748f
srwx------.  1 sddm             sddm               0 мар 19 18:22 sddm--NILmIp
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-chronyd.service-f6OaJo
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-dbus-broker.service-eIRR4B
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-irqbalance.service-tsAKgO
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-ModemManager.service-fn7vVg
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-polkit.service-mcP51n
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-rtkit-daemon.service-5iPnCX
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-systemd-logind.service-PKqKsa
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-systemd-oomd.service-Hspcmg
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-systemd-resolved.service-fz71pA
drwx------.  3 root             root              60 мар 19 18:22 systemd-private-8063f7241d104e38b
b4eaca3c46cd-upower.service-BGLt7O
drwx------.  2 root             root              40 мар 19 18:22 vmware-root_933-3988752732
-r--r--r--.  1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  11 мар 19 18:22 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root             root              60 мар 19 18:22 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root             root              40 мар 19 18:22 .XIM-unix
```


Рис. 3: ls -la

И (Рис @fig:004)

```
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-2991e572-c44c-45c6-b4cd-6b86de61748f
sddm--NILmIp
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-chronyd.service-f6OaJo
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-dbus-broker.service-eIRR4B
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-irqbalance.service-tsAKgO
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-ModemManager.service-fn7vVg
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-polkit.service-mcP51n
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-rtkit-daemon.service-5iPnCX
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-logind.service-PKqKsa
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-oomd.service-Hspcmg
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-resolved.service-fz71pA
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-upower.service-BGLt7O
vmware-root_933-3988752732
```

И (Рис @fig:005)

```
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$ ls -F
sddm-auth-2991e572-c44c-45c6-b4cd-6b86de61748f=
sddm--NILmIp=
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-chronyd.service-f6OaJo/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-dbus-broker.service-eIRR4B/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-irqbalance.service-tsAKgO/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-ModemManager.service-fn7vVg/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-polkit.service-mcP51n/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-rtkit-daemon.service-5iPnCX/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-logind.service-PKqKsa/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-oomd.service-Hspcmg/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-resolved.service-fz71pA/
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-upower.service-BGLt7O/
vmware-root_933-3988752732/
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$ ls -h
sddm-auth-2991e572-c44c-45c6-b4cd-6b86de61748f
sddm--NILmIp
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-chronyd.service-f6OaJo
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-dbus-broker.service-eIRR4B
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-irqbalance.service-tsAKgO
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-ModemManager.service-fn7vVg
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-polkit.service-mcP51n
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-rtkit-daemon.service-5iPnCX
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-logind.service-PKqKsa
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-oomd.service-Hspcmg
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-systemd-resolved.service-fz71pA
systemd-private-8063f7241d104e38ba36b4eaca3c46cd-upower.service-BGLt7O
vmware-root_933-3988752732
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$
```

Рис. 4: ls -h, ls -f

Проверяю есть ли подкатолог и убеждаюсь, что он есть (Рис @fig:006)

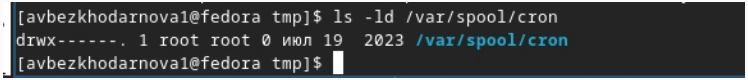


Рис. 5: Проверка подкаталога

ВЫвожу на экран содержимое домашнего каталога (Рис @fig:007)

```
[avbezkhodarnova1@fedora tmp]$ cd ~
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ -la
bash: -la: команда не найдена
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls
 archetypes          content     i18n            site           work          Музыка
 assets              data        key.txt         site-project   Видео         Общедоступные
 bin                 downloads   layouts         static         Документы    'Рабочий стол'
 browserpass-build   fotolab2    pgp-clean.asc   themes         Загрузки      Шаблоны
 config              hugo.toml   pgp-key.asc     tutorial       Изображения
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls -l
итого 16
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1   20 мар  7 00:06  archetypes
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  assets
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1   14 мар 12 22:46  bin
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  254 мар 12 21:32  browserpass-build
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    8 мар  1 08:39  config
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  content
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  data
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  176 мар  1 18:33  downloads
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  150 мар  3 20:02  fotolab2
-rw-r--r--. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1   83 мар  7 00:06  hugo.toml
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  i18n
-rw-r--r--. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1 3151 мар  2 21:42  key.txt
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  layouts
-rw-r--r--. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1 3151 мар  2 21:39  pgp-clean.asc
-rw-r--r--. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1 3151 мар  2 20:19  pgp-key.asc
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  364 мар  7 01:16  site
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  134 мар  7 00:27  site-project
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  static
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 мар  7 00:06  themes
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1   46 мар  2 15:32  tutorial
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1   10 мар  2 23:20  work
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Видео
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Документы
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1  330 мар 19 18:24  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Изображения
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Музыка
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1    0 фев 28 22:22  Шаблоны
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

){#fig:007 width=70}

Создание каталога newdir и morefun (Рис @fig:008)

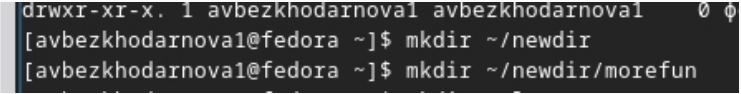


Рис. 6: Каталоги

Создааю три новых каталога и удаляю их (Рис @fig:009)

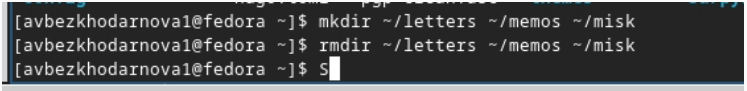


Рис. 7: Слздание и удаление каталогов

Пробую удалить каталог командой rm, потом удаляю каталог правильной командой и убеждаюсь, что он удален (Рис @fig:010)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/avbezkhodarnova1/newdir': Это каталог
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ rmdir ~/newdir/morefun
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls la ~/
ls: невозможно получить доступ к 'la': Нет такого файла или каталога
/home/avbezkhodarnova1/:
 archetypes          content     i18n            pgp-key.asc    tutorial    Изображения
 assets              data        key.txt         site           work        Музыка
 bin                 downloads   layouts         site-project   Видео       Общедоступные
 browserpass-build   fotolab2    newdir          static         Документы  'Рабочий стол'
 config              hugo.toml   pgp-clean.asc   themes         Загрузки    Шаблоны
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls -l ~/newdir
итого 0
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 8: Удаление каталога

Определяю опцию (Рис @fig:011)

```
              reverse order while sorting

      -R, --recursive
              list subdirectories recursively

      -s, --size
```

Рис. 9: Определение опции

Использую команду man (Рис @fig:012)

```
MKDIR(1)                          User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes
              unaffected by any -m option.

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context
              to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or
       later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       This  is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WAR-
 Manual page mkdir(1) line 1/54 83% (press h for help or q to quit)
```

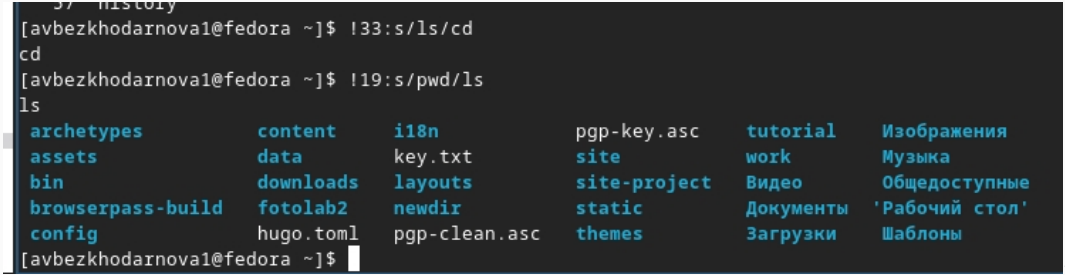
И (Рис @fig:013)

```
NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir
              a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or
       later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO  WAR-
       RANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
       rmdir(2)

       Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
       or available locally via: info '(coreutils) rmdir invocation'

GNU coreutils 9.3                    September 2024                                  RMDIR(1)
 Manual page rmdir(1) line 2/46 (END) (press h for help or q to quit)
```

Просматриваю историю (Рис @fig:014)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ history
    1  sudo -i
    2  mkdir -p ~/.config/sway
    3  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
    4  mkdir -p ~/config/sway/config.d
    5  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
    6  rmdir ~/config
    7  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
    8  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
    9  nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
   10  sudo -i
   11  reboot
   12  dnf search pandoc-crossref
   13  reboot
   14  ps aux | grep dnf
   15  rpm -q texlive-scheme-full
   16  exit
   17  cd ~/work/study/2025-2026/"oper system"/os-intro/labs/lab03/report
   18  nano report.md
   19  pwd
   20  cd ~/tmp
   21  cd /tmp
   22  ls
   23  -l
   24  -a
   25  ls -la
   26  ls -a
   27  ls -F
   28  ls -h
   29  ls ld /var/spool/cron
   30  ls -ld /var/spool/cron
   31  cd ~
   32  -la
   33  ls
   34  ls -l
   35  mkdir ~/newdir
   36  mkdir ~/newdir/morefun
   37  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
   38  rmdir ~/letter ~/memos ~/misk
   39  rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
   40  ls -ld ~/letters ~/memos ~/misk
   41  ls -ld ~/*m
   42  ls -ld ~/
   43  ls -ld ~/misk
```

Меняю команды (Рис @fig:015)



{fig:01

width=70%}

Вывод

В ходе данной работы я Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

Контрольные вопросы

1. Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в текстовом виде. В Linux взаимодействие осуществляется через командные интерпретаторы (shell), такие >
2. Команда pwd (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога. Пример: pwd → /home/username
3. Команда ls -F отображает имена файлов с символами, указывающими тип: / для каталогов, * для исполняемых, @ для ссылок. Пример: ls -F

4.Для отображения скрытых файлов (начинающихся с точки) используется опция -a команды ls. Пример: ls -a или ls -la

5. Файлы удаляются командой rm, пустые каталоги — rmdir. Можно одной командой rm -r для рекурсивного удаления каталога с содержимым. Пример: rm file.txt, rmdir dir, rm -r dir

6. Команда history выводит список ранее выполненных команд с номерами. Пример: history

7. Используется конструкция !:s/что_меняем/на_что_меняем. Пример: !25:s/l/la/ заменит в команде №25 “l” на “la”.

8. Несколько команд разделяются символом ;. Пример: cd /tmp; ls -l; pwd
9. Экранирование — это способ использования специальных символов как обычных с помощью обратного слеша . Пример: echo $HOME выведет $HOME, а не значение переменной.
10. Опция -l выводит подробную информацию: тип файла, права доступа, число ссылок, владельца, размер, дату последнего изменения и имя файла.

11. Относительный путь указывает положение файла относительно текущего каталога, абсолютный — от корня /. Пример: cd .. (относительный), cd /home/user (абсолютный).
12. Используется команда man (manual). Пример: man ls выведет руководство по команде ls.
13. Клавиша Tab служит для автоматического дополнения имён команд, файлов и каталогов.

Список литературы